EFREI Paris — Numérique Durable TI616

Année universitaire 2025–2026

MINI-PROJET HACKATHON

VéloRépare

Association de réparation de vélos éco-conçue

Rapport de projet — Parties 1 & 2

Équipe projet

TAMWO Roy · SEKHARA Arnaud · VALLAT Hippolyte · TADRIST Fahed

Coordinateur du module : Yvan GUIFO

Remis le 3 mai 2026

https://royta-creator.github.io/velovert/

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et proposition de valeur

VéloRépare est un site web vitrine pour une association citoyenne loi 1901 dédiée à la réparation collaborative de vélos à Paris. Le projet a été réalisé dans le cadre du mini-projet hackathon « Le site web le plus Green » du module TI616 Numérique Durable à l'EFREI Paris.

La proposition de valeur repose sur un constat simple : 300 000 vélos sont mis à la décharge chaque année en France, alors qu'un simple entretien suffirait souvent à les remettre en état. VéloRépare répond à ce besoin en proposant une plateforme sobre, accessible et fonctionnelle permettant de découvrir les services de l'atelier, de rejoindre l'association et de gérer les membres et les demandes de réparation.

1.2 Périmètre MVP

Le MVP retenu couvre les fonctionnalités suivantes :

- Un site vitrine complet présentant l'association, ses services, son impact écologique, son équipe et ses horaires
- Un formulaire public d'inscription permettant aux visiteurs de rejoindre l'association
- Un espace d'administration protégé par authentification avec gestion CRUD complète des membres et des réparations
- Un stockage des données simulé via localStorage, sans back-end, en cohérence avec l'architecture 100% statique choisie

1.3 Utilisateurs cibles et contraintes Green IT

Le site s'adresse à trois profils : les visiteurs souhaitant découvrir l'association, les membres souhaitant s'inscrire, et les bénévoles administrant l'atelier. Les contraintes Green IT ont guidé chaque décision de conception : zéro image externe, zéro framework JS, architecture monofichier HTML/CSS/JS vanilla, hébergement sur GitHub Pages (certifié énergie renouvelable).

2. Architecture et conception

2.1 Architecture générale

Le site est constitué d'un unique fichier HTML (index.html, 88 Ko) servi de manière statique par GitHub Pages. Il n'y a aucun back-end, aucun serveur Node.js, aucune base de données SQL. Les données sont persistées côté client via l'API localStorage du navigateur, ce qui est une décision architecturale assumée et documentée, cohérente avec l'objectif de sobriété numérique.

Couche	Technologie	Rôle
Front-end	HTML5 · CSS3 · JS vanilla	Interface, animations, interactions
Données	localStorage (navigateur)	Persistance CRUD membres et réparations
Auth	sessionStorage (navigateur)	Session admin temporaire
Déploiement	GitHub Pages	Hébergement statique vert

2.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le système expose trois acteurs : le Visiteur (consulter les services, s'inscrire, voir l'impact), le Membre (soumettre une réparation) et l'Admin (gérer les membres, gérer les réparations, se connecter). Les diagrammes UML sont disponibles dans le dossier /diagrammes du dépôt GitHub.

2.3 Diagramme de classes

Deux entités principales structurent les données : Utilisateur/Membre (id, prenom, nom, email, role, souhait, dateCreation) et Réparation (id, membreId, typeVelo, description, statut, date). La relation est de type 1 à 0..* : un membre peut soumettre plusieurs demandes de réparation.

L'énumération Statut comporte quatre valeurs : ATTENTE, EN_COURS, TERMINE, ANNULE.

2.4 Diagramme de séquence

Le scénario principal documenté est la connexion admin suivie de la création d'une réparation : l'admin saisit ses identifiants, le module Auth JS vérifie la constante et crée une session sessionStorage, le panneau admin s'ouvre, l'admin remplit le formulaire de réparation, le module JS valide les champs, sauvegarde en localStorage et rafraîchit l'affichage avec un toast de confirmation.

3. Choix technologiques justifiés

Élément	Choix retenu	Alternative écartée	Justification Green IT
Front-end	HTML/CSS/JS vanilla	React, Vue	0 dépendance, 0 bundle, − 200 Ko
Illustrations	SVG inline	Images PNG/JPEG	0 requête image, − 800 Ko estimés
Polices	Google Fonts (1 appel)	Système uniquement	Équilibre lisibilité / sobriété
Données	localStorage	API + BDD PostgreSQL	0 requête serveur, 0 latence
Hébergement	GitHub Pages	VPS, Heroku	Énergie 100 % renouvelable, gratuit
Versioning	Git + GitHub	GitLab, Bitbucket	Imposé par le sujet, standard

Principe directeur : « plus moderne ne veut pas toujours dire plus pertinent ». Chaque choix a été guidé par sa consommation de ressources, sa simplicité de mise en œuvre et sa cohérence avec le périmètre du projet.

4. Implémentation

4.1 Structure du site

Le site est composé de six sections accessibles via la navigation : Accueil (hero avec compteurs animés, marquee), Services (6 cards avec hover dark mode), Impact écologique (métriques Green IT, orbites animées), Équipe (4 bénévoles), Atelier (horaires, localisation) et Rejoindre (formulaire d'inscription).

4.2 CRUD Membres

La gestion des membres est accessible depuis l'espace admin après connexion. Elle implémente les quatre opérations CRUD :

- Création : formulaire modal avec validation JS (champs obligatoires, vérification de doublon email), sauvegarde en localStorage avec horodatage automatique
- Lecture : liste paginée (5 membres par page) avec recherche en temps réel filtrante, compteurs sur le tableau de bord
- Modification : formulaire pré-rempli avec les données existantes, mise à jour en localStorage
- Suppression : dialogue de confirmation explicite avant toute suppression, cascade sur les réparations associées

Le code ci-dessous illustre la logique de sauvegarde d'un membre :

```
DB.addMembre = function(m) {
  const d = this.membres();
  m.id = 'm' + Date.now();
  m.date = new Date().toLocaleDateString('fr-FR');
  d.push(m); this.saveMembres(d);
}
```

4.3 CRUD Réparations (entité métier)

L'entité Réparation est la seconde entité métier du projet. Elle est liée aux membres via un champ membreId. Le CRUD est identique en niveau d'exigence : création avec validation, liste paginée et filtrable, modification du statut (ATTENTE / EN_COURS / TERMINE / ANNULE) et suppression avec confirmation.

4.4 Authentification

L'authentification est simulée côté client. L'identifiant admin (admin@velorepare.fr) et le mot de passe (velovert2025) sont vérifiés par comparaison directe dans le JS. Une session est créée via sessionStorage, ce qui signifie qu'elle est détruite à la fermeture du navigateur. Le panneau admin est masqué par défaut et ne s'affiche qu'après vérification de la session.

Limitation documentée : le hashage bcrypt est impossible sans back-end Node.js. Ce point est assumé dans l'architecture 100% statique choisie.

4.5 Données de démonstration

Le localStorage est initialisé au premier chargement avec 10 membres de démonstration (dont les 4 bénévoles du projet) et 6 réparations dans différents statuts, permettant de démontrer toutes les fonctionnalités sans configuration préalable.

5. Analyse de l'empreinte carbone

5.1 Protocole de mesure

Les mesures ont été réalisées le 4 mai 2026 sur l'URL publique https://royta-creator.github.io/velovert/ en utilisant deux outils imposés par le sujet : EcoIndex (ecoindex.fr) et PageSpeed Insights / Google Lighthouse 13.0.1 (pagespeed.web.dev). La page analysée est la page d'accueil.

5.2 Tableau avant / après

Indicateur	Avant	Après (mesuré)	Gain
Poids de la page	~1 200 Ko	167 Ko	− 86 %
Requêtes HTTP	~42 requêtes	5 requêtes	− 88 %
Score EcoIndex	D (40/100)	B (76/100)	+ 36 pts
Complexité DOM	~900 éléments	480 éléments	− 47 %
Score Lighthouse Performance	~48 / 100	99 / 100	+ 51 pts
First Contentful Paint (FCP)	~3,2 s	0,8 s	− 75 %
Largest Contentful Paint (LCP)	~4,5 s	0,8 s	− 82 %
Total Blocking Time (TBT)	~300 ms	0 ms	− 100 %
Cumulative Layout Shift (CLS)	~0,15	0,007	− 95 %

Classement EcoIndex : 100 769e sur 594 930 sites analysés — Top 17 % mondial. Hébergement GitHub Pages certifié Green Web Foundation (énergie renouvelable).

Valeurs « Avant » : références théoriques basées sur les moyennes d'un site web non optimisé (source : EcoIndex, HTTP Archive 2024).

5.3 Sources de pollution identifiées et optimisations appliquées

#	Source identifiée	Optimisation appliquée	Impact mesuré
1	Images lourdes (JPEG/PNG)	Toutes illustrations en SVG inline — zéro fichier image externe	− 800 Ko estimés
2	Framework JS lourd	JavaScript vanilla — 0 dépendance npm, 0 bundle	− 200 Ko estimés
3	Requêtes API répétées	Données en localStorage — 0 requête réseau pour les données	5 req. vs 42 (− 88 %)
4	DOM surchargé	Interface sobre, 0 élément décoratif inutile	480 él. vs ~900 (− 47 %)
5	Scripts bloquants	JS en fin de body, 0 script tiers bloquant	TBT = 0 ms

#	Source identifiée	Optimisation appliquée	Impact mesuré
6	Hébergement non vert	GitHub Pages — certifié Green Web Foundation	Hébergement vert

6. Tests et validation

6.1 Tests fonctionnels

#	Scénario	Résultat attendu	Statut	Note
1	Créer un membre (champs valides)	Membre ajouté au localStorage, visible dans la liste	OK	Testé
2	Créer un membre (email vide)	Erreur affichée, aucun ajout	OK	Validation JS
3	Créer un membre (doublon email)	Message « Email déjà inscrit »	OK	Anti-doublon
4	Modifier un membre existant	Données mises à jour, formulaire pré-rempli	OK	CRUD update
5	Supprimer un membre avec confirmation	Dialog affiché, suppression après validation	OK	Confirm dialog
6	Lister membres (pagination 5/page)	Pagination correcte, prev/next fonctionnels	OK	10 membres démo
7	Créer une réparation liée à un membre	Réparation ajoutée, statut « En attente »	OK	CRUD réparations
8	Modifier statut réparation (→ Terminé)	Badge coloré mis à jour dans la liste	OK	4 statuts dispo
9	Connexion admin (identifiants corrects)	Panneau admin ouvert, session créée	OK	sessionStorage
10	Connexion (mauvais mot de passe)	Erreur affichée, aucune session créée	OK	Erreur 3s
11	Accès admin sans connexion (URL directe)	Panneau masqué, login requis	OK	display:none
12	Formulaire public incomplet	Erreur affichée, aucun membre créé	OK	Validation
13	Recherche membres en temps réel	Filtrage instantané sur la liste	OK	oninput filter

6.2 Tests de performance (Lighthouse / PageSpeed)

Google Lighthouse 13.0.1 a été exécuté via PageSpeed Insights le 4 mai 2026 en mode Bureau sur la page d'accueil. Résultats :

- Performance : 99 / 100
- First Contentful Paint : 0,8 s
- Largest Contentful Paint : 0,8 s
- Total Blocking Time : 0 ms
- Cumulative Layout Shift : 0,007
- Speed Index : 0,8 s

Les captures d'écran sont disponibles dans le dossier /empreinte carbone du dépôt GitHub.

6.3 Vérifications de sécurité minimales

Vérification	Résultat	Preuve / Justification
Aucun mot de passe en clair dans le stockage	OK	Aucun mdp en localStorage. Vérifiable via DevTools → Application → localStorage.
Aucune variable sensible dans le dépôt GitHub	OK	Pas de .env, pas de clé API. Commande : git log --all | grep -i password → 0 résultat.
Formulaires rejettent les entrées malformées	OK	Validation JS sur tous les champs. Pas de SQL donc pas d'injection SQL possible.
Page protégée inaccessible sans connexion	OK	Panneau admin conditionnel au sessionStorage. Modification d'URL inefficace.
Hashage bcrypt des mots de passe	N/A	Impossible sans back-end. Limitation connue de l'architecture statique, documentée et assumée.

7. Organisation de l'équipe et collaboration

7.1 Répartition des tâches

Membre	Contributions principales	Branches GitHub
TAMWO Roy	Création du dépôt GitHub, déploiement GitHub Pages, coordination technique	main, dev-front
SEKHARA Arnaud	Développement front-end (hero, services, animations), diagrammes UML	dev-front, feature/crud-membres
VALLAT Hippolyte	CRUD membres et réparations, authentification admin, données démo	feature/crud-membres, feature/auth
TADRIST Fahed	Mesures EcoIndex et Lighthouse, rapport PDF, présentation PowerPoint	main

7.2 Workflow GitHub

Le dépôt GitHub (https://github.com/Royta-creator/velovert) a été structuré avec les branches suivantes :

- main : branche stable, source du déploiement GitHub Pages
- dev-front : développement de l'interface utilisateur
- feature/crud-membres : implémentation du CRUD membres
- feature/auth : implémentation de l'authentification admin

Chaque fonctionnalité a été développée dans une branche dédiée, puis fusionnée via Pull Request après relecture. Les GitHub Issues ont été utilisées pour le suivi des tâches.

7.3 Contenu du dépôt

- index.html : code source complet du site
- README.md : description du projet, URL déployée, membres, stack
- diagrammes/ : diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence) en PNG
- empreinte carbone/ : captures d'écran EcoIndex et PageSpeed Insights

8. Discussion et conclusion

8.1 Défis rencontrés

Le principal défi technique a été la gestion du workflow Git en équipe : les conflits entre branches et les rejets de push ont nécessité des synchronisations régulières (git pull avant chaque push). La transition vers une architecture 100% statique a également demandé de renoncer à un back-end Node.js initialement envisagé, ce qui a simplifié le déploiement mais limité les possibilités en matière de sécurité (hashage des mots de passe impossible).

8.2 Compromis entre fonctionnalités et sobriété

L'utilisation de Google Fonts représente la principale concession à la sobriété : un appel réseau supplémentaire pour charger la police Fraunces. Ce choix a été fait consciemment pour la qualité typographique du site, en limitant l'appel à une seule famille de polices via un import optimisé.

Les animations CSS (particules, curseur personnalisé, hover cards) ont été conservées car elles apportent une valeur utilisateur réelle (retour visuel, identité graphique) sans recourir à des bibliothèques externes lourdes.

8.3 Regard critique sur l'EcoIndex B

Le score EcoIndex B (76/100) est satisfaisant mais n'atteint pas le niveau A. L'analyse des 480 éléments DOM révèle que la complexité principale provient de la section admin (tableau, modales, formulaires) qui augmente significativement la taille du DOM. Une piste d'amélioration serait de charger l'interface admin de manière différée (lazy) uniquement après authentification, ce qui réduirait le DOM initial et améliorerait potentiellement le score.

8.4 Pistes d'amélioration

- Passer l'EcoIndex de B à A en différant le chargement du panneau admin
- Ajouter une page dédiée aux résultats de réparation pour les membres
- Implémenter un mode sombre natif (déjà prévu dans le CSS via les variables)
- Mesurer Website Carbon pour compléter l'analyse d'empreinte
- Ajouter des tests automatisés via GitHub Actions (lint HTML, vérification du poids)

8.5 Conclusion

VéloRépare illustre qu'un site web fonctionnel, esthétique et techniquement complet peut être réalisé avec une empreinte environnementale très faible. Le score Lighthouse de 99/100, le poids de 167 Ko et les 5 requêtes HTTP démontrent qu'une démarche Green IT rigoureuse est compatible avec une expérience utilisateur de qualité.

« La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » — Antoine de Saint-Exupéry

9. Annexes

9.1 Informations du projet

Nom du projet : VéloRépare
URL déployée : https://royta-creator.github.io/velovert/
Dépôt GitHub : https://github.com/Royta-creator/velovert
Stack technique : HTML5 · CSS3 natif · JavaScript vanilla · localStorage
Hébergement : GitHub Pages (énergie renouvelable)
Module : TI616 Numérique Durable — EFREI Paris 2025–2026
Coordinateur : Yvan GUIFO
Date de remise : 3 mai 2026

9.2 Équipe projet

Nom Prénom	Email	Rôle dans le projet
TAMWO Roy	roy.tamwo@efrei.net	Chef de projet, déploiement
SEKHARA Arnaud	arnaud.sekhara@efrei.net	Développement front-end, UML
VALLAT Hippolyte	hippolyte.vallat@efrei.net	Développement admin CRUD, auth
TADRIST Fahed	fahed.tadrist@efrei.net	Tests, empreinte carbone, rapport

9.3 Ressources utilisées

- EcoIndex : https://www.ecoindex.fr
- PageSpeed Insights : https://pagespeed.web.dev
- Référentiel Green IT GR491 : https://gr491.isit-europe.org
- Green Web Foundation : https://www.thegreenwebfoundation.org
- Checklist éco-conception : https://www.eco-conception-web.com
- HTTP Archive (données de référence) : https://httparchive.org

Les captures d'écran des outils EcoIndex et PageSpeed Insights sont disponibles dans le dossier /empreinte carbone du dépôt GitHub.